

Se repérer et se déplacer dans l'espace : le codage

Objectifs de la leçon

- ✓ Coder un déplacement sur un quadrillage
- ✓ Décoder une suite d'instructions pour retrouver un trajet
- ✓ Utiliser un vocabulaire précis de direction

L'essentiel à retenir

- 1 Sur un quadrillage, on peut repérer une case précise grâce à ses coordonnées : une lettre pour la colonne et un nombre pour la ligne, par exemple la case C4.
- 2 Pour coder un déplacement, on utilise des instructions simples et précises : avancer (d'une ou plusieurs cases), tourner à droite, tourner à gauche, tourner de 90° , etc. Une suite d'instructions permet de décrire un trajet complet, du point de départ jusqu'à l'arrivée.
- 3 Exemple de codage : **avance de 3 cases, tourne à droite, avance de 2 cases** décrit un trajet précis que n'importe qui peut suivre pour arriver au même endroit, à condition de connaître le point de départ et la direction initiale.
- 4 Ce principe de codage est à la base de la programmation informatique : un programme est une suite d'instructions précises que l'ordinateur (ou un robot) exécute dans l'ordre, exactement comme on suit une suite d'instructions de déplacement.
- 5 Pour décoder un trajet, c'est-à-dire retrouver le chemin suivi à partir d'une suite d'instructions, on part du point de départ indiqué et on applique chaque instruction dans l'ordre, une par une, sans en sauter aucune.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.